

Ze zbioru cyfr $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ losujemy ze zwracaniem kolejno dwie cyfry i tworzymy liczbę dwucyfrową. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia:

- a) utworzona liczba jest podzielna przez 11
- b) utworzona liczba jest nieparzysta
- c) iloczyn cyfr tej liczby jest większy od 50
- d) co najmniej jedna cyfra tej liczby jest parzysta.

① a) $P = \frac{\bar{A}}{\bar{\Omega}}$

$$\bar{\Omega} = 9 \cdot 9 = 81 \text{ (ze zwracaniem)}$$

zauważmy, że $\bar{\Omega}$ będzie taka sama we wszystkich podpunktach

$$A = \{11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99\}$$

$$\bar{A} = 9$$

$$P(A) = \frac{9}{81} = \frac{1}{9} \quad \text{Odp: } \frac{1}{9}$$

② b) $B \Rightarrow \frac{9}{\uparrow \text{ dowolna }} \cdot \frac{5}{\uparrow \text{ nieparzysta }} = 45$

$$P(B) = \frac{45}{81} = \frac{5}{9} \quad \text{Odp: } \frac{5}{9}$$

③ c) $C = \{69, 78, 79, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99\}$

$$\bar{C} = 10$$

$$P(C) = \frac{10}{81}$$

Odp: $\frac{10}{81}$

④ d) D' - żadna nie jest parzysta $\Rightarrow$ obie nieparzyste

(oznana zdanie precyzyjne) $\bar{D}' \Rightarrow \frac{5}{\uparrow \text{ nieparzysta }} \cdot \frac{5}{\uparrow \text{ nieparzysta }} = 25$

$$\bar{D} = \bar{\Omega} - \bar{D}' \Rightarrow \text{przynajmniej 1 parzysta}$$

$$\bar{D} = 81 - 25 = 56$$

$$P(D) = \frac{56}{81}$$

Odp: $\frac{56}{81}$